

[산학 프로젝트 트랙]

Qureka

자기주도 학습을 하는 대학생을 위한,
강의자료 기반 개인 맞춤형 소크라테스식 질문을 생성하여
사고의 확장을 유도하는 AI 튜터링 서비스

팀명	EWIN(35팀)
팀원	2176296 이지원 2076317 이예은 2271016 김우빈
지도교수	심재형

목차

(1) Team Info (팀 정보)

1.1. 과제명

1.2. 팀 정보

1.3. 팀 구성원 및 역할

(2) Project-Summary (과제 요약)

2.1. 문제 정의

2.2. 기존 연구(서비스)와의 비교

2.3. 제안 내용

2.4. 기대 효과 및 의의

2.5. 주요 기능 리스트

(3) Project-Design & Implementation (과제 설계)

3.1. 요구사항 정의

3.2. 전체 시스템 구성

[1차 보고서: QUREKA 시스템 제안 및 설계서]

(1) Team Info (팀 정보)

1.1. 과제명

- Qureka - 자기주도 학습을 하는 대학생을 위한, 강의자료 기반 개인 맞춤형 소크라테스식 질문 생성 AI 튜터링 서비스

1.2. 팀 정보

- Team 35 EWIN

1.3. 팀 구성원 및 역할

- **이지원 (BE):** FastAPI 기반 API 서버 설계, 멀티모달(PDF/STT/OCR) 데이터 전처리 파이프라인 구축, 벡터 DB(pgvector) 연동 및 JSON Web Token 인증 시스템 구현
- **김우빈 (AI):** Retrieval-Augmented Generation 기반 컨텍스트 검색 알고리즘 최적화, 학습자 맞춤형 소크라테스식 질문 생성 프롬프트 설계, 핵심 개념 빈도 및 학습 흐름 분석 로직 개발
- **이예은 (FE):** React 기반 실시간 채팅 인터페이스 구현, 파일 업로드 UI 개발, 학습 사고 흐름 시각화를 위한 마인드맵 라우팅 및 UI 폴리싱

(2) Project-Summary (과제 요약)

2.1. 문제 정의

■ 목표 사용자

- 단순한 지식 습득이나 단기적 암기를 넘어, 전공 지식의 근본적인 원리를 파악하고 이를 다각도로 분석할 수 있는 비판적 사고력을 기르고자 하는 자기주도형 대학생입니다.

■ 현황 및 문제점 (Pain Points)

1. 파편화된 멀티모달 학습 자료를 통합 관리할 수 없는 환경의 불편함

- 강의 자료 PDF, 학생 개개인의 손필기, 강의 음성 녹음 파일 등 다양한 형태의 자료를 유기적으로 연결할 환경이 부족합니다. 이로 인해 학생들은 필요한 정보를 찾기 위해 여러 앱이나 기기를 번거롭게 오가야 하며, 그 과정에서 학습의 흐름이 끊기고 과도한 시간적 비용이 발생합니다.

2. 생성형 AI의 '즉각적 정답 제공'으로 인한 능동적 학습 기회 상실

- 대다수의 AI 서비스는 질문을 던지면 완성된 요약본이나 정답을 즉시 알려주는 방식입니다. 이러한 방식은 과제를 빨리 끝내거나 정보를 급하게 찾을 때는 편리하지만, 학생 스스로 원리를 추론하고 고민하는 과정이 생략되어, 지식을 완전히 자신의 것으로 소화하는 능동적인 공부 습관을 형성하는 데 방해가 됩니다.

3. 학습 과정의 객관화 부재와 메타인지 파악의 어려움

- 학습 과정에서 자신이 어느 지점에서 논리가 어긋났는지, 혹은 어떤 개념을 모호하게 알고 넘어갔는지를 스스로 파악하기란 매우 어렵습니다. 기존의 학습 도구들은 학습자가 정답에 도달하기까지 어떤 사고 과정을 거쳤는지 기록하거나 분석해 주지 않습니다. 이로 인해 자신이 무엇을 알고 무엇을 모르는지(메타인지)를 정확히 알지 못한 채, 이미 아는 내용만 반복하거나 취약한 부분을 놓치는 비효율적인 복습을 반복하게 됩니다.

2.2. 기존 연구(서비스)와의 비교

■ 본 과제와 유사한 기능을 제공하는 기존의 AI 서비스들을 '범용 대화형 AI'와 '문서 기반 학습 도구' 두 가지 군으로 분류하여 분석하였으며, 각 서비스의 한계점을 극복하기 위한 **Qureka**만의 기술적/학습적 우위성을 다음과 같이 정리하였습니다.

비교 대상	주요 특징 및 장점	한계점 및 단점
비교군 1: 범용 대화형 AI (예: ChatGPT, Claude 등)	• 방대한 데이터를 바탕으로 일반적인 지식에 대해 수준 높은 질의응답이 가능함. • 자연어 처리 능력이 뛰어나 일상적인 대화나 복잡한 문장 구조를 잘 이해함.	• 질문자가 대화를 주도해야 하므로 명확한 학습 목표가 없는 경우 단순 정보 검색에 그치기 쉬움. • 사용자가 업로드한 특정 강의 자료의 세부 맥락(손필기, 음성 녹음 등)을 깊이 있게 반영하는 데 한계가 있음.
비교군 2: AI 문서 요약 도구 (예: Slid, Quizlet 등)	• PDF나 영상 자료를 입력하면 핵심 내용을 요약하거나 퀴즈, 플래시카드로 빠르게 변환해 줌. • 단시간에 많은 양의 정보를 훑어보거나 암기 위주의 공부를 할 때 효율적임.	• 정답이나 요약본을 즉시 제공하는 '결과 중심적' 서비스로, 학습자의 수동적인 콘텐츠 소비를 유도함. • AI가 정답을 바로 알려주기 때문에 학습자가 스스로 사고하고 추론할 기회가 부족함.

■ QUREKA 시스템의 차별성 및 장점

1. 멀티모달 RAG 기술 기반의 정교한 강의 문맥 이해

- 차별점: 단순 PDF 텍스트 추출을 넘어, 학생의 개인 손필기 이미지(OCR)와 교수님 음성(STT) 데이터를 단일 벡터 공간에서 통합 분석합니다.
- 장점: 수업 중 언급된 세부 맥락이나 개인적인 메모까지 벡터화하여 대화에 반영하기 때문에, 실제 강의 현장과 가장 밀접한 초개인화된 튜터링 환경을 제공합니다.

2. 소크라테스식 문답법을 통한 능동적 학습 메커니즘의 구현

- 차별점: 질문에 즉각적인 해설을 제공하는 기존 AI 서비스들과 달리, 학습자가 스스로 논리적 모순을 깨닫고 정답을 도출하도록 유도하는 '단계별 힌트 및 역질문 로직'을 핵심 엔진으로 합니다.

- **장점:** 지식의 단순 암기를 넘어 비판적 사고력을 함양하며, 능동적인 자기주도 학습 습관 형성을 돕습니다.

구분	범용 대화형 AI 첫 번째 질문입니다. Q1. 아래의 시스템 요구사항 예시를 보고, 이것이 '기능적 요구사항'인지 '비기능적 요구사항'인지 맞춰보세요. "사용자는 상품 상세 페이지에서 '장바구니 담기' 버튼을 클릭하여 상품을 저장할 수 있어야 한다." 이 요구사항은 어디에 해당할까요? 이유도 함께 생각해 보시면 공부에 더 도움이 됩니다! 비기능적 요구사항	Qureka ◆ Qureka: 아래의 시스템 요구사항 예시를 보고, 이것이 '기능적 요구사항'인지 '비기능적 요구사항'인지 맞춰보세요. "사용자는 상품 상세 페이지에서 '장바구니 담기' 버튼을 클릭하여 상품을 저장할 수 있어야 한다." 이 요구사항은 어디에 해당할까요? 이유도 함께 생각해 보시면 공부에 더 도움이 됩니다! 🗨️+2 정답이라고 생각하시는 범주와 그 이유를 말씀해 주세요! 비기능적 요구사항
응답 방식	결과 중심적 (즉각적인 정답 제시)	과정 중심적 (단계적 추론 유도)
피드백 전략	사용자의 오답을 즉시 정정하고 이론적 설명을 일방적으로 제공함.	오답의 원인을 스스로 찾을 수 있도록 강의 자료 기반의 '힌트 질문'을 역으로 제시함.
학습 효과	단순 지식 전달에 그치며, 사용자가 깊게 생각할 기회를 차단함.	사용자가 자신의 논리를 재검토하게 하여 비판적 사고 및 메타인지를 자극함.

3. 사고 경로의 데이터화 및 시각적 학습 리포트 제공

- **차별점:** 단순 대화 기록 저장을 넘어, 대화 로그를 분석하여 핵심 개념 간의 관계를 보여주는 개념 트리(Concept Tree)와 학습자의 이해도 타임라인(Confusion/Progress)을 시각화하여 생성합니다.
- **장점:** 학습자가 본인의 취약 지점과 이해도를 객관적인 데이터로 확인하게 함으로써, 막연한 복습이 아닌 '모르는 부분'에 집중하는 효율적이고 전략적 메타인지 학습을 실현합니다.

2.3. 제안 내용

■ 본 과제는 AI가 정답을 일방적으로 주입하여 학습자의 사고를 제한하는 기존 방식에서 탈피하여, '소크라테스식 문답법'을 기반으로 학습자 스스로 논리적 허점을 발견하고 지식을 구조화할 수 있도록 돕는 지능형 AI 튜터링 웹 플랫폼, QUREKA를 제안합니다. 본 프로젝트는 AI와의 실시간 문답과 학습 리포트를 시각화하여 제공하는 웹 기반의 서비스 구현을 최종 산출물로 합니다.

1. 멀티모달 데이터 통합 및 지식 베이스(Knowledge Base) 구축

- 학습 자료의 파편화 문제를 근본적으로 해결하기 위해 강의 PDF, 태블릿 손필기 이미지(OCR), 교수님 음성 녹음(STT) 등 다양한 비정형 데이터를 하나의 학습 맥락으로 통합합니다.
- 각기 다른 형태의 자료에서 추출된 텍스트는 의미 단위(Chunk)로 분할된 후, 벡터 임베딩 과정을 거쳐 벡터 데이터베이스(Vector DB)에 저장됩니다. 이를 통해 학습자는 어떤 형태의 자료를 업로드하더라도, AI 튜터가 전체 강의 내용을 완벽히 숙지한 상태에서 일관된 답변을 제공하는 '통합형 학습 환경'을 경험하게 됩니다.

2. 소크라테스식 대화 유도를 위한 고도화된 프롬프트 엔지니어링

- 기존 생성형 AI의 즉각적인 정답 제시로 인해 발생하는 학습자의 수동적 의존성 문제를 해결하기 위해, Gemini API에 '정답 제시 금지' 및 '역질문 원칙'을 강제하는 고도화된 프롬프트 로직을 설계합니다. AI 튜터는 학습자가 질문하기를 기다리는 것이 아니라, 업로드된 자료의 핵심 개념을 바탕으로 먼저 정교한 질문을 던짐으로써 대화를 주도합니다.

3. 학습자 맞춤형 인지 상태 분석 및 동적 답변 처리 로직

- 학습자 스스로 자신의 논리적 허점이나 모호한 개념을 인지하지 못하는 '메타인지 부재' 문제를 해결하기 위해, 단순한 정오답 판별을 넘어 학습자의 현재 이해도에 따라 질문의 난이도와 방향을 동적으로 결정하는 시스템을 구현합니다.
- 학습자의 답변이 정확할 경우, 해당 개념의 상위 원리나 실제 사례와의 연결성을 묻는 '확장형 질문'을 던져 지식의 깊이를 더하는 심화 사고를 유도합니다. 반면 오답이나 모호한 답변이 입력될 경우, AI가 오류를 직접 지적하는 대신 관련 기초 개념으로 되돌아가는 '힌트 질문'이나 '비교 질문'을 제공합니다.

4. 사고 경로 시각화 및 메타인지 강화를 위한 학습 리포트 시스템

- 학습 과정이 실시간으로 기록되지 않고 휘발됨에 따라, 복습 시 자신의 취약 지점을 정확히 파악하지 못해 발생하는 비효율적인 학습 문제를 해결하기 위해 대화 종료 후 학습 데이터를 정량적으로 분석한 시각적 피드백 리포트를 제공합니다. 이는 단순한 대화 로그 저장을 넘어, 학습자가 거처온 사고의 궤적을 객관적인 지표로 변환하여 제공하는 시스템입니다.
- 먼저, 대화 중 다루어진 핵심 키워드 간의 유기적 관계를 마인드맵 형태로 시각화한 '개념 트리(Concept Tree)'를 생성하여 지식의 체계적인 구조화를 돕습니다. 이와 동시에 전체 대화 흐름 속에서 학습자가 논리적 혼동을 느꼈던 지점(Confusion)과 이해가 완성된 지점(Progress)을 분석하여 '이해도 타임라인'으로 제시합니다.

2.4. 기대 효과 및 의의

1. 통합 학습 환경 제공을 통한 학습 흐름의 연속성 확보

- PDF, 손필기, 음성 녹음 등 흩어져 있던 다양한 형태의 자료를 한곳에서 통합적으로 다룸으로써, 자료를 찾거나 기기를 교체하는 과정에서 발생하는 주의력 분산을 방지합니다.
- 학습자는 외부적인 불편함 없이 오직 '학습의 내용'에만 온전히 몰입할 수 있는 환경을 보장받으며, 이는 실제 학습 시간의 밀도를 높여주는 실질적인 학업 환경 개선 효과를 가져옵니다.

2. 능동적 참여를 통한 자기주도적 학습 습관의 정착

- AI 튜터가 정답을 대신 찾아주는 기존의 검색 중심 방식에서 벗어나, 학습자가 스스로 강의 자료를 재탐색하고 논리를 구성하여 답변을 도출하도록 유도합니다.
- 이러한 반복적인 문답 과정은 학습자가 공부의 주도권을 갖게 하며, 단순히 내용을 수동적으로 수용하는 것보다 훨씬 높은 집중력을 유지하게 하여 장기적으로 능동적인 학습 습관을 형성하는 데 기여합니다.

3. 논리적 사고력 강화 및 전공 지식의 체계적 구조화

- "왜 그렇게 생각하나요?"와 같은 AI의 역질문에 답하는 과정에서 학습자는 파편화된 지식들을 연결하여 하나의 완성된 논리 체계를 세우는 연습을 하게 됩니다.
- 이는 전공 지식의 단편적인 암기를 넘어, 개념 간의 인과관계를 파악하고 이를 자신의 언어로 정리하는 능력을 길러주며, 복잡한 이론을 체계적으로 구조화하여 이해하는 능력을 함양시킵니다.

4. 사고 경로 데이터화를 통한 메타인지 향상 및 복습 효율의 극대화

- 대화 세션 종료 후 제공되는 사고 경로 리포트(개념 트리, 타임라인 등)를 통해 학습자는 자신의 학습 과정을 객관적인 데이터로 확인하게 됩니다.
- 이를 통해 본인이 '정확히 이해한 부분'과 '답변 과정에서 논리가 꼬였던 지점'을 명확히 구분하는 **메타인지(Metacognition)** 능력을 높일 수 있습니다. 결과적으로 막연한 전체 복습이 아닌, AI가 분석해 준 취약 지점을 공략하는 전략적 학습이 가능해져 시간 대비 학습 효율이 비약적으로 상승합니다.

2.5. 주요 기능 리스트

1. 멀티모달 학습 자료 통합 전처리 (정확도 90% 이상 목표)

- 1) **PDF/ 손글씨 이미지 OCR 추출**: 강의 PDF 및 Gemini API를 통한 손필기 이미지 내 텍스트 인식
 - 2) **강의 음성 STT 변환**: Whisper 모델을 활용한 교수님 음성 데이터의 디지털 텍스트화
 - 3) **데이터 청킹 및 벡터화**: 추출된 데이터를 의미 단위(Chunk)로 분할하여 pgvector DB 저장
- **현황**: 현재 PDF/이미지/음성 각 소스별 텍스트 추출 모듈의 개별 구현을 완료하였으며, 내부 테스트 결과 높은 인식률을 확인하였습니다. 단, 대규모 데이터 처리 시 Gemini API 호출의 비용 효율성 문제를 개선하기 위해, NAVER CLOVA OCR 또는 Google Cloud Vision 등 OCR 전문 엔진으로의 전환 및 비교 테스트를 진행 중입니다.
 - 이를 통해 운영 비용을 최적화함과 동시에 한국어 손글씨 및 복잡한 수식에 대한 인식 정확도를 90% 이상으로 확보하는 것을 최종 목표로 합니다

2. RAG 기반의 소크라테스식 AI 대화 엔진

- 1) **RAG 기반의 문맥 정보 검색**: 사용자 질의와 연관된 강의 맥락을 벡터 DB에서 실시간 검색하고, RAG 기술을 적용하여 업로드된 자료의 지식 범위 내에서만 답변을 생성하도록 제어.
- 2) **맞춤형 소크라테스식 튜터링 구현**: 직접적 정답 노출을 차단하는 역질문 프롬프트를 강제 적용하고, 사용자의 전공 및 학업 수준에 최적화된 학습 가이드를 제공.
- 3) **학습 인지 상태별 동적 피드백**: 학습자의 답변 결과에 따라 정답 시 상위 원리를 묻는 '확장형 질문'으로 심화 사고를 유도하고, 오답 시 직접적 교정 대신 기초 개념 기반의 '힌트 질문'을 제공하여 자가 교정을 조력.

- **현황:** pgvector 기반 벡터 유사도 검색 로직 구현 및 학과별 페르소나 프롬프트 설계 완료하였으며, 현재 대화의 맥락 유지 및 역질문 유도 성능을 최적화하고 있습니다.

3. 사고 경로 분석 기반의 맞춤형 학습 리포트

- 1) **개념 트리 시각화:** 대화 로그 기반 핵심 키워드 간의 관계를 마인드맵으로 생성
 - 2) **이해도 타임라인 분석:** 대화 중 '혼동(Confusion)'과 '진전(Progress)' 지점을 추출하여 시각화
- **현황:** 대화 로그가 데이터베이스(ChatMessage 테이블)에 정교하게 기록되도록 설계를 마쳤습니다. 현재 저장된 로그를 분석하여 핵심 키워드를 추출하는 알고리즘을 개발 중이며, React Flow를 활용한 시각화 프로토타입을 검토하고 있습니다.

4. 강의 및 채팅 세션 관리 시스템

- 1) **강의 폴더 및 세션 매핑:** 사용자별 강의 자료와 채팅 이력을 체계적으로 폴더링 관리
 - 2) **독립적 문맥 유지:** 세션별 독립적인 대화 Context 유지 및 과거 이력 복원 기능
- **현황:** FastAPI와 PostgreSQL을 연동하여 회원가입, 로그인 및 강의 자료 업로드 등의 서버 기초 로직과 데이터 저장 구조를 완성하였습니다. 현재 저장된 과거 학습 이력을 사용자별 대시보드에 정확히 불러와 시각화하는 조회 기능(Read)을 개발 중입니다.

(3) Project-Design & Implementation (과제 설계)

3.1. 요구사항 정의

본 서비스의 핵심 가치인 '자기주도 학습 지원'을 실현하기 위해 기능적/비기능적 요구사항을 다음과 같이 정의합니다.

■ 기능적 요구사항

1. **멀티모달 학습 자료 통합 업로드:** 사용자는 PDF 문서, 이미지(손필기), 음성 녹음 파일을 단일 인터페이스를 통해 업로드할 수 있어야 합니다.
1. **데이터 전처리 및 텍스트 추출:** 시스템은 업로드된 자료에서 텍스트를 추출(OCR/STT)하고 의미 단위로 분할(Chunking)하여 저장해야 합니다.
2. **RAG 기반 소크라테스식 튜터링:** 사용자 질의 시 관련 문맥을 검색하고, 직접적인 정답 대신 사고를 자극하는 역질문을 생성해야 합니다.
3. **학습 결과 시각화 및 리포트:** 대화 로그를 분석하여 개념 트리와 학습 타임라인(Confusion/Progress)을 시각적 리포트로 제공해야 합니다.
4. **학습 이력 관리:** 강의별 세션 생성, 대화 로그 저장 및 불러오기 기능을 제공해야 합니다.

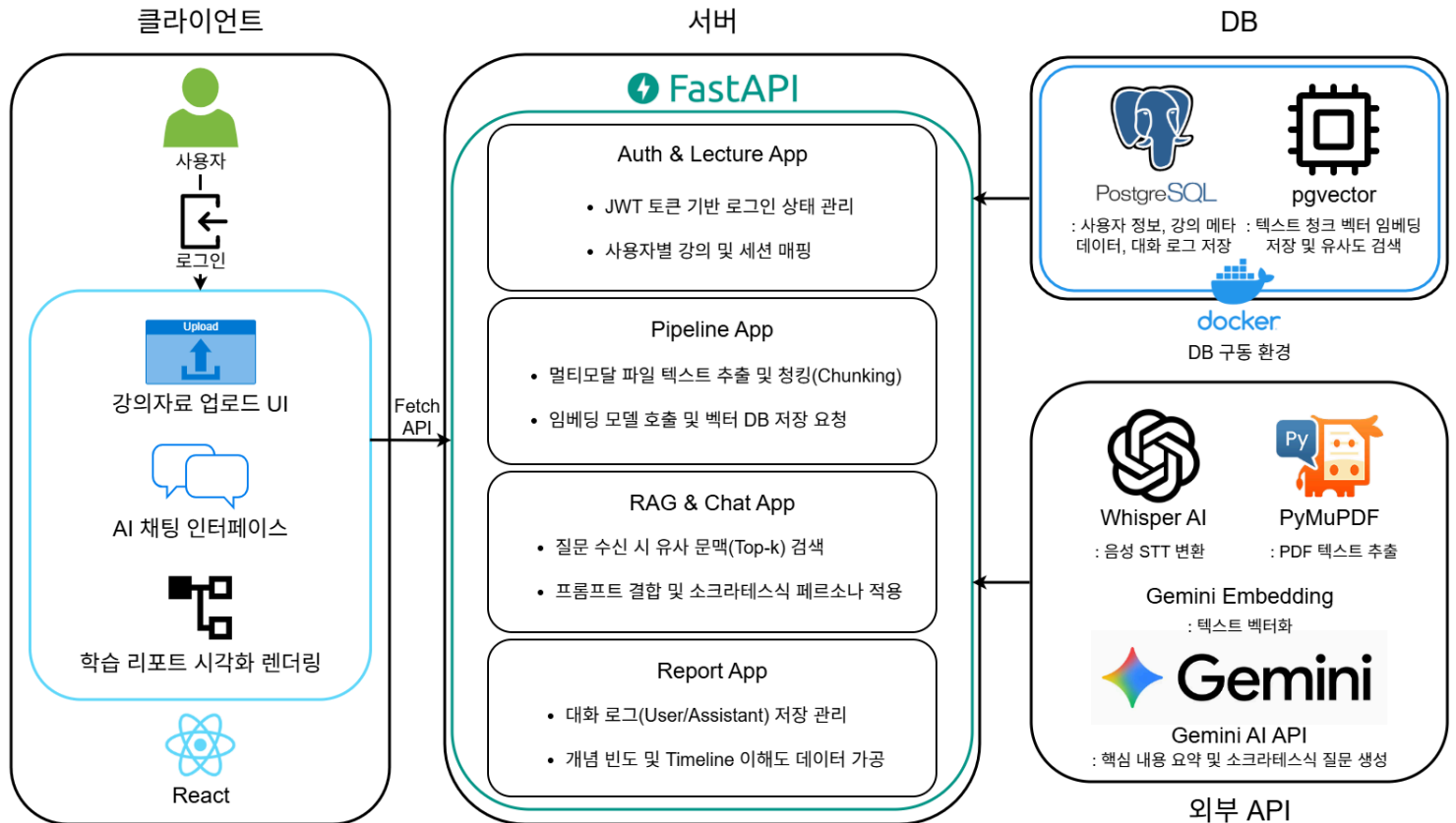
■ 비기능적 요구사항

1. **인식 정확성:** Gemini 2.5 Flash의 멀티모달 능력을 활용하여 손글씨 및 복잡한 수식에 대한 OCR 인식 정확도를 90% 이상 유지합니다.
2. **응답 지연 시간(Latency) 최소화:** 사용자의 질문 입력 후 AI의 첫 응답이 시작되기까지의 시간을 5초 내외로 최적화하여 학습의 흐름이 끊기지 않도록 합니다.
3. **데이터 무결성 및 보안:** 사용자가 업로드한 강의 자료 및 대화 로그는 개인정보 보호 원칙에 따라 안전하게 암호화되어 관리되어야 합니다.
4. **사용자 편의성(Usability):** 직관적인 UI/UX를 설계하여 별도의 매뉴얼 없이도 대학생 사용자가 즉시 학습에 활용할 수 있어야 합니다.

3.2. 전체 시스템 구성

QUREKA는 최신 인공지능 모델과 효율적인 데이터 파이프라인이 결합된 **멀티모달 RAG 아키텍처**로 구성됩니다.

[시스템 아키텍처 구성도]



1. 프론트엔드

- **기술 스택 및 라이브러리:** React, JavaScript, HTML/CSS, React Router, Fetch API, react-d3-tree(데이터 시각화), jwt-decode(인증 처리)
- **핵심 역할:** 학습 자료 업로드 인터페이스, 소크라테스식 채팅 UI 및 시각화 리포트(마인드맵/타임라인) 제공

2. 백엔드

- **기술 스택 및 라이브러리:** FastAPI, Python, SQLAlchemy, python-jose(JWT)
- **핵심 역할:** JWT 기반 사용자 인증, 세션/강의 매핑 관리, RAG 파이프라인 제어 및 프롬프트 전략 수립

3. AI 및 데이터 엔진

- **AI 모델 & 엔진:**
 - **Gemini 2.5 Flash:** 멀티모달 기반 Smart OCR(이미지/손글씨 인식) 및 소크라테스식 문답 생성(LLM) 통합 수행
 - **Gemini-Embedding-001:** 강의 데이터의 고차원 벡터화 및 의미론적 지식 추출
 - **OpenAI Whisper:** 강의 음성 데이터의 정밀 텍스트 변환(STT)
 - **PyMuPDF:** PDF 문서의 시각적 분석 및 텍스트 데이터 추출 로직 수행
- **데이터베이스 (Storage):**
 - **PostgreSQL:** 사용자 계정 정보, 강의 메타데이터 및 세션별 대화 로그 관리
 - **pgvector:** 벡터 임베딩 데이터 저장 및 고속 유사도 검색(L2 Distance) 수행 (Docker 기반 구동)

4. 데이터 흐름

1. 사용자가 강의 자료(PDF, 이미지, 음성)를 업로드합니다.
2. Gemini 2.5 Flash와 Whisper를 통해 모든 자료가 텍스트로 디지털화됩니다.
3. 추출된 지식은 의미 단위로 쪼개져 벡터 DB에 저장됩니다.
4. 질문 시, DB에서 관련 맥락을 찾아 AI에게 전달하고, AI는 소크라테스식 답변을 생성하여 사용자에게 회신합니다.